

考前指导与解题方法归纳

一、考试整体画像

1. 高频核心

历年题最稳定的高频板块有四个：

1. E-R 建模与关系模式转换

- 常以 15-30 分设计题出现。
- 题干给业务需求，要求画 E-R 图、转换为关系模式、标主键/外键/完整性约束。

2. 关系代数与 SQL

- 常以应用题、操作题、简答题出现。
- 题干常给银行、大学、图书、商品、订单、游戏、保险等关系模式。
- 要求写关系代数、SQL 查询、DDL、增删改、授权、视图、触发器。

3. 函数依赖、候选码、3NF/BCNF

- 常以计算题出现。
- 固定套路是求闭包、候选码、正则覆盖、判断范式、进行 3NF/BCNF 分解。

4. 事务、调度、并发控制

- 常以简答题和计算题出现。
- 固定套路是判断冲突可串行化、画优先图、判断可恢复/无级联、解释 ACID、锁、2PL、死锁。

2. 中频与提分点

- 视图：定义、优点、与基本表关系、能否更新、用视图做授权。
- 完整性约束：主键、外键、not null、unique、check、参照动作。
- 授权：grant、revoke、角色、with grant option。
- 触发器、存储过程、函数：用于业务规则、自动统计、复杂完整性。
- 索引与散列：B+ 树、稠密/稀疏索引、主索引/辅助索引、可扩充散列、位图索引。
- 查询优化：选择下推、投影下推、连接算法、执行计划。

3. 低频但出现过

- RAID、易失/非易失存储、检查点、日志、后援副本。
- 数据库安全：DAC、MAC、角色、审计、加密、SQL 注入、SeaView、多级安全模型。
- 数据仓库与数据挖掘：数据清洗、分类、聚类、关联规则、支持度、置信度、信息增益。

二、章节、考点、题型对应表

章节	主要知识点	历年题型	复习要求
第1章 数据库系统概论	DB、DBMS、DBS、模式/实例、数据独立性、文件系统缺点、DDL/DML/DCL、DBA、数据库系统组成	名词解释、选择填空、简答	会用“定义 + 作用 + 对比”回答
第2章 关系模型与关系代数	关系、元组、属性、域、键、完整性、选择、投影、并、差、笛卡尔积、连接、除法、聚集、外连接	关系代数表达式、计算结果、SQL/关系代数互译	熟练写“全部/不存在/至少”的表达式
第3章 SQL 基础	select-from-where、distinct、like、order by、集合运算、null、聚集、group by、having、子查询、增删改	SQL 查询、DDL/DML、嵌套查询	先写 from，再写 where，最后处理分组和排序
第4章 SQL 中级	连接、外连接、视图、完整性约束、授权、索引、关系代数与 SQL 转换	视图、授权、外连接、完整性约束	能说明“为什么不可更新”“为什么用外连接/视图”
第5章 SQL 高级	JDBC/ODBC、嵌入式 SQL、游标、函数、存储过程、触发器、递归查询	简答、触发器/过程设计	会写触发器三要素：事件、条件、动作
第6章 E-R 模型	实体、属性、联系、弱实体、基数、参与约束、多值属性、递归联系、聚集、特化/泛化、ER 转关系	大题设计、简答	画图不能漏实体、属性、联系、基数、参与、主键
第7章 规范化	函数依赖、闭包、候选码、正则覆盖、无损连接、依赖保持、3NF、BCNF、多值依赖	计算题、证明题、简答	必须会闭包、候选码、范式判定和分解
第17章 事务	事务定义、ACID、事务状态、调度、冲突可串行化、视图可串行化、可恢复、无级联、隔离级别	简答、调度判断	列冲突、画优先图、看环
第18章 并发控制	S/X 锁、相容矩阵、2PL、严格 2PL、强 2PL、死锁、等待图、多粒度锁、时间戳、多版本	简答、锁协议判断、死锁判断	会区分 2PL/严格 2PL/强 2PL
存储与索引补充	文件组织、主/辅助索引、稠密/稀疏索引、B+ 树、B 树、散列、位图索引、RAID	名词解释、选择填空、计算画图	B+ 树和可扩充散列是提分点
安全与数据挖掘补充	安全目标、授权、审计、加密、SQL 注入、DAC/MAC、数据仓库、数据挖掘、关联规则	简答、选择填空	作为细碎简答和选择题准备

三、按题型复习与解题方法

1. 名词解释与简答题

答题模板

名词解释建议写三句话：

1. **是什么**：给出定义。
2. **做什么**：说明作用或用途。
3. **和谁区别/例子**：必要时补一个对比或例子。

简答题建议写：

1. 先给总定义或总观点。
2. 分点列 3-5 条。
3. 每条用“关键词 + 一句话解释”。

例如“数据库系统优点”：

- 数据共享：多个应用可统一访问同一数据。
- 减少冗余：统一管理避免多份重复数据。
- 数据独立性：应用程序不必关心物理存储细节。
- 完整性和安全性：通过约束、权限、审计等机制统一控制。
- 并发控制和恢复：保证多用户和故障环境下数据正确。

简答细碎知识点清单

第1章 基础概念

- **DB/DBMS/DBS**：DB 是数据集合，DBMS 是管理软件，DBS 是数据库、DBMS、应用、用户、DBA、硬件环境组成的整体。
- **模式与实例**：模式是数据库逻辑结构，较稳定；实例是某一时刻的实际数据，会随更新变化。
- **物理数据独立性**：物理存储变化不影响逻辑模式和应用程序。
- **逻辑数据独立性**：逻辑模式变化尽量不影响外模式和应用程序。
- **三级抽象**：物理层、逻辑层、视图层。外模式：视图 模式：基本表 内模式：存储文件
- **文件系统缺点**：数据冗余和不一致性，数据访问困难，数据孤立，完整性约束，原子性问题，并发访问异常，安全性问题。
- **DBMS 功能**：数据定义、数据操纵、查询处理、存储管理、事务管理、并发控制、安全控制、故障恢复。
- **DDL/DML/DCL**：DDL 定义结构，DML 查询和更新数据，DCL 授权和控制访问。
- **DBA 职责**：模式定义、权限管理、备份恢复、性能调优、安全维护。
- **数据模型**：层次模型、网状模型、关系模型、面向对象模型、半结构化模型

第2章 关系模型与关系代数

- **关系**：二维表，本质是元组集合，元组无序且通常不重复。
- **关系模式**：关系模式是对关系的描述，它定义了一组数据的结构，包括属性名集合、属性所来自的域、属性向域的映射集合以及属性间数据的依赖关系集合。

- **域**：某个属性可以取值的范围或集合。例如Ssex取值为（男、女）
- **编码**：编码是数据库中的数据表示
- **候选键**：能唯一标识元组的最小属性集。
- **超键**：能唯一标识元组的属性集，不要求最小。
- **主键**：从候选键中选出的主要标识。
- **外键**：引用另一关系主键/候选键的属性集，用于参照完整性。
- **实体完整性**：主键不能取空值。
- **参照完整性**：外键值必须为空或等于被参照关系中某个主键值。
- **自然连接**：按同名属性自动等值连接，并只保留一份同名属性。
- **等值连接**：按给定等值条件连接，同名属性不一定合并。
- **除法**：用于表达“全部/所有”。
- **关系代数五种基本运算**：选择、投影、并、差、笛卡尔积。

第3-5章 SQL

- **char 与 varchar**：char 定长，varchar 变长。
- **distinct**：去除重复元组。
- **where 与 having**：where 筛选分组前元组，having 筛选分组后结果。
- **null**：表示未知、不适用或缺失；判断必须用 is null/is not null。
- **三值逻辑**：SQL 条件结果可能为 true、false、unknown。
- **聚集函数与 null**：一般忽略 null，count(*) 统计行数。
- **视图**：由 SELECT 查询定义出来的虚拟表，不一定实际存储数据。用于简化查询、隐藏数据和控制访问。
- **物化视图**：将查询结果真实保存下来，包含一个查询结果的持久化存储
- **可更新视图**：可以对视图进行INSERT、UPDATE、DELETE操作，这些操作能够被数据库系统明确转换为对基本表的插入、修改或删除操作的视图。
- **可更新视图要求**：1.视图只能基于一个基本表 2.视图中不能包含聚集函数（AVG等等） 3.视图中不含有GROUP BY分组操作 4.视图中不包含DISTINCT 去重操作 5.视图中不包含集合运算
- **视图优点**：简化查询、提供逻辑独立性、增强安全性、定制用户视角。
- **视图与基本表关系**：视图定义存储在数据字典中，数据来自基本表。
- **视图不可更新常见原因**：含聚集、分组、去重、连接、集合运算、表达式列，无法唯一映射回基表。
- **触发器**：当对某个表执行插入、删除或修改操作时，在操作之前或之后自动执行指定的SQL 语句。触发器常用于维护数据完整性、实现复杂约束、记录日志、审计数据变化以及实现级联操作。（当数据库发生某种操作时，自动执行的一段程序）
- **函数与存储过程区别**：函数通常有返回值并可用于表达式，过程用于封装一组操作。
- **游标**：逐行处理多行查询结果。
- **索引**：为了提高表的查询效率而对某些属性中的值建立的目录，加快数据库的查询速度
- **授权**：grant 赋权，revoke 回收；角色用于集中管理权限。

第6章 E-R 模型

- **实体**：现实世界可区分的对象。
- **属性**：实体或联系的性质。
- **联系**：实体之间的关联。
- **联系集**：实体集之间某种关系的集合，联系表示不同实体之间的关系
- **联系集的组成**：联系集由参与联系的实体主码、和联系集本身的描述属性构成，例如 SC(Sno, Cno, Grade)
- **弱实体**：没有足够的属性以形成主码的实体集，依赖强实体存在。
——弱实体集例子：loan(*loan_number*, amount) - loan_payment - payment(弱实体集，分辨符为payment_number，实际上就是强实体集中的主码改名)
- **部分键**：弱实体中能在同一拥有者范围内区分弱实体的属性。
- **标识联系**：弱实体与拥有者强实体之间的联系。
- **映射基数**：1:1、1:n、m:n。
- **参与约束**：全部参与或部分参与。
- **多值属性**：一个实体可对应多个属性值，转换时单独建表。
- **派生属性**：可由其他属性计算得到，如年龄可由出生日期推得。
- **特化/泛化**：超类和子类结构；注意互斥/重叠、全部/部分约束。
- **聚集**：把一个联系当作高层实体参与另一联系。

第7章 规范化

- **函数依赖**：若任意两个元组在 X 上相同，则在 Y 上也相同，记为 $X \rightarrow Y$ 。
- **平凡依赖**：Y 是 X 的子集。
- **完全函数依赖**：Y 依赖 X，且不依赖 X 的任何真子集。
- **部分依赖**：Y 依赖候选键的一部分。
- **传递依赖**： $X \rightarrow Y$, $Y \rightarrow Z$ ，且 Y 不是候选键，形成间接依赖。
- **属性闭包 X^+** ：由 X 在 F 下能推出的全部属性。
- **Armstrong 公理**：自反律、增广律、传递律。
- **候选码**：最小超码。
- **主属性**：属于某个候选码的属性。
- **非主属性**：不属于任何候选码的属性。
- **1NF**：属性不可再分。
- **2NF**： $x \in 1NF$ ，非主属性完全函数依赖于每个候选码，不依赖候选码的真子集
- **3NF**：每个非平凡依赖 $X \rightarrow A$ 中，X 是超码或 A 是主属性。
- **BCNF**：每个非平凡依赖 $X \rightarrow Y$ 中，X 必须是超码。
- **BCNF 与 3NF**：BCNF 更严格；BCNF 分解可能不保持依赖，3NF 分解可兼顾无损和保持依赖。
- **无损连接**：分解后自然连接能恢复原关系，不产生伪元组。
- **依赖保持**：分解后不用连接子关系即可检查原依赖。

第17-18章 事务与并发控制

- **事务**：数据库中一个不可再分的逻辑工作单位。事务的执行结果要么全部成功并提交、要么全部失败并回滚。事务用于保证数据库的一致性、可靠性和并发安全。
- **ACID**：原子性、一致性、隔离性、持久性。
- **事务状态**：Active、Partially committed、Failed、Aborted、Committed。
- **调度**：多个事务读写操作的执行顺序。
- **冲突操作**：不同事务、同一数据项、至少一个写。
- **冲突可串行化**：可通过交换不冲突操作变成某个串行调度。
- **优先图**：有环则不可冲突可串行化，无环则可，拓扑序给等价串行顺序。
- **可恢复调度**：读了别人写入数据的事务，必须等被读事务提交后再提交。
- **无级联调度**：只读已提交数据。
- **脏读**：读到未提交数据。
- **不可重复读**：同一事务两次读同一数据结果不同。
- **幻读**：同一条件两次查询出现新增/消失元组。
- **丢失修改**：两个事务写同一数据，其中一个修改被覆盖。
- **S 锁/X 锁**：共享锁用于读，排他锁用于写；S-S 相容，X 与其他锁不相容。
- **2PL**：先增长后收缩；释放锁后不能再申请新锁。
- **严格 2PL**：所有 X 锁持有到提交/回滚。
- **强 2PL**：所有锁（X锁和S锁）持有到提交/回滚。
- **死锁**：事务互相等待；等待图有环。

索引、优化、安全、数据挖掘补充

- **主索引**：文件按搜索码排序组织时建立的索引。
- **辅助索引**：搜索码顺序与文件物理顺序无关的索引。
- **稠密索引**：每个搜索码值都有索引项。
- **稀疏索引**：只为部分搜索码值建立索引项，要求文件有序。
- **聚集索引**：数据文件物理顺序与索引顺序一致。
- **B+ 树**：所有数据指针在叶节点，叶节点有序链表，适合范围查询。
- **可扩充散列**：通过目录和桶动态扩展，使用全局深度和局部深度。
- **位图索引**：适合低基数属性。
- **查询优化**：在等价执行计划中选择代价最低者。
- **物化与流水线**：物化保存中间结果，流水线直接传递结果。
- **安全目标**：保密性、完整性、可用性。
- **DAC/MAC**：自主访问控制基于授权，强制访问控制基于安全级别。
- **SQL 注入防范**：参数化查询、输入验证、限制权限、修补漏洞。
- **数据仓库特点**：面向主题、集成、相对稳定、反映历史变化。
- **关联规则**：支持度表示规则出现频率，置信度表示规则可信程度。

2. 关系代数题

解题步骤

1. **圈关系**：题目涉及哪些表。
2. **找连接**：外键对应主键，写连接条件。
3. **找筛选**：普通条件用选择 σ 。
4. **找输出**：最后投影 π 。
5. **处理特殊词**：
 - “且/同时”：交、连接或多个选择条件。
 - “或”：并。
 - “没有/不在”：差。
 - “所有/全部”：除法或双重差集。
 - “至少一个”：连接后投影。

常用模板

- 查询满足条件的 A：

```
 $\pi_A(\sigma_{\text{condition}}(R))$ 
```

- 两表连接查询：

```
 $\pi_{\text{output}}(\sigma_{\text{condition}}(R \bowtie S))$ 
```

- 不满足某条件：

```
 $\pi_A(R) - \pi_A(\sigma_{\text{condition}}(R \bowtie S))$ 
```

- 满足所有 B：

```
 $\pi_A(R(A, B)) \div \pi_B(S)$ 
```

或：

```
所有A - 存在缺少某B的A
```

易错点

- 投影会去重。
- 自然连接会自动按所有同名属性连接，考试中若同名属性多，最好改用等值连接或重命名。
- 除法要求被除关系属性是前一关系属性的子集。

- “没有贷款账户的客户”不是简单选 `loan is null`，通常用差或 `not exists` 思路。

3. SQL 题

解题总模板

SQL 查询按这个顺序写：

1. `from`：先确定数据来源和连接。
2. `where`：写元组级筛选条件。
3. `group by`：需要“每个/按...统计”时分组。
4. `having`：筛选分组结果。
5. `select`：最后确定输出列和聚集函数。
6. `order by`：需要排序再加。

高频模板

普通多表查询

```
select A.x, B.y
from A, B
where A.id = B.id
      and 条件;
```

分组统计

```
select dept_name, count(*) as cnt
from instructor
group by dept_name;
```

分组后筛选

```
select dept_name, avg(salary)
from instructor
group by dept_name
having avg(salary) > 5000;
```

“不存在”

```
select *
from R
where not exists (
    select *
    from S
```



```
where S.key = R.key  
);
```

“所有/全部”

思路：不存在一个要求对象，使得当前对象没有满足它。

```
select s.ID  
from student s  
where not exists (  
    select *  
    from course c  
    where not exists (  
        select *  
        from takes t  
        where t.ID = s.ID  
            and t.course_id = c.course_id  
    )  
);
```

大于所有/至少大于某个

```
where x > all (select y from S)  
where x > some (select y from S)
```

外连接保留未匹配

```
select *  
from course c  
left outer join teaches t  
on c.course_id = t.course_id;
```

建表与约束

```
create table student (  
    ID char(5) primary key,  
    name varchar(20) not null,  
    dept_name varchar(20),  
    tot_cred numeric(3,0),  
    foreign key (dept_name) references department(dept_name),  
    check (tot_cred >= 0)  
);
```

授权

```
grant select, update on branch to James;  
revoke update on branch from James;
```

视图

```
create view v_customer as  
select customer_name  
from customer  
where customer_city = 'Austin';
```

触发器

答题时至少写清：

- 触发时间： before / after
- 触发事件： insert / delete / update
- 触发粒度： for each row
- 条件与动作： when ... 、 set ...

易错点

- where 不能直接筛选聚集结果，聚集后条件用 having。
- null 不能用 = null，必须用 is null。
- not in 遇到子查询中含 null 容易出错，保险写法是 not exists。
- 需要“没有重复”时加 distinct。
- 更新表时不要漏 where，否则全表更新。
- select 中非聚集列通常必须出现在 group by 中。

4. E-R 设计题

解题步骤

1. 提取实体

- 名词通常是实体：学生、课程、教师、图书、客户、汽车、保单。
- 如果某个对象有自己的属性或会参与多个联系，优先建实体。

2. 提取属性

- 编号、姓名、日期、金额、电话、地址、类型等。
- 注意多值属性，如多个电话号码。
- 注意派生属性，如年龄、工龄。

3. 确定联系

- 动词或业务动作通常是联系：借阅、购买、指导、管理、投保、赔付。
- 联系也可以有属性，如借阅时间、购买数量、指导日期。

4. 标注约束

- 1:1、1:n、m:n。
- 全部参与/部分参与。
- 弱实体和标识联系。

5. 转换关系模式

- 强实体建表。
- 弱实体加入强实体主键。
- 1:n 把“一”方主键放到“多”方。
- m:n 单独建联系表。
- 多值属性单独建表。
- 联系属性放到对应联系表或“多”方表。

关系模式书写模板

```
Student(ID, name, sex, age, dept_name)
主键: ID
外键: dept_name references Department(dept_name)
```

联系表:

```
Takes(ID, course_id, semester, year, grade)
主键: (ID, course_id, semester, year)
外键: ID references Student(ID)
外键: course_id references Course(course_id)
```

高频场景提醒

- 图书馆：图书、书库、读者/学生、管理员、借阅。
- 银行：客户、支行、贷款、账户、借款、存款。
- 大学：学院、教师、课程、学生、选课、授课。
- 保险：客户、汽车、事故、保单、赔付。
- 商品系统：门店、商品、供应、库存、订单。
- 票务系统：门票、游客、入口、闸机、售票员。

易错点

- 弱实体不能只写自己的部分键，主键要加拥有者主键。
- m:n 联系不要硬塞到某一方，一般单独建表。
- 三元联系不要随便拆成多个二元联系。
- 联系属性不要漏，如借阅时间、购买数量、赔付金额。
- 题目要求“主键和外键”时，必须显式标出。

5. 规范化计算题

属性闭包 X^+ 算法

1. 初始令 $X^+ = X$ 。
2. 扫描函数依赖 F ，若某依赖左部包含于 X^+ ，则把右部加入 X^+ 。
3. 重复直到 X^+ 不再增加。
4. 若 X^+ 包含关系全部属性，则 X 是超码。

候选码求法

1. 找**必须出现**的属性：从未出现在任何依赖右部、但属于 U 的属性通常必须在候选码中。
2. 从必须属性出发求闭包。
3. 若闭包不全，逐步补属性。
4. 得到超码后检查最小性，删任一属性都不能仍为超码。
5. 若存在多种补法，要列出所有候选码。

3NF/BCNF 判定

对每个非平凡函数依赖 $X \rightarrow Y$ ：

- 判 BCNF：看 X 是否是超码。不是则违反。
- 判 3NF：若 X 不是超码，看 Y 中每个属性是否都是主属性。若是主属性，也可满足 3NF。

结论关系：

BCNF $\Rightarrow$ 3NF，但 3NF 不一定是 BCNF。

BCNF 分解步骤

1. 找一个违反 BCNF 的依赖 $X \rightarrow Y$ 。
2. 分解为：

$$R_1 = X \cup Y$$
$$R_2 = R - (Y - X)$$

3. 对 R_1 、 R_2 递归检查。
4. 最终所有子模式都满足 BCNF。

3NF 分解步骤

1. 求正则覆盖 F_c 。
2. 对每个依赖 $X \rightarrow A$ 建一个关系模式 XA 。
3. 如果没有任何关系包含原关系的候选码，补一个候选码关系。
4. 删除被其他关系完全包含的冗余关系。

5. 说明该分解通常无损且保持依赖。

无损连接判断

二元分解 $R \rightarrow R_1, R_2$:

$$(R_1 \cap R_2) \rightarrow R_1$$

或:

$$(R_1 \cap R_2) \rightarrow R_2$$

只要有一个能由 F^+ 推出, 则分解无损。

易错点

- 判断 3NF 时不要忘记“右部是主属性”这一宽松条件。
- 候选码要最小, 不能把超码直接写成候选码。
- BCNF 分解可能不保持依赖, 不能强行说都保持依赖。
- 正则覆盖通常要求右部单属性、去掉多余属性和多余依赖。

6. 事务调度题

冲突可串行化解题步骤

1. 列出所有读写操作。
2. 找冲突:
 - 不同事务;
 - 同一数据项;
 - 至少一个写。
3. 按调度先后加边:
 - T_i 的冲突操作先于 T_j , 则 $T_i \rightarrow T_j$ 。
4. 看优先图:
 - 无环: 冲突可串行化。
 - 有环: 不可冲突可串行化。
5. 无环时给出拓扑序, 即等价串行调度。

可恢复/无级联判断

- 可恢复: 如果 T_j 读了 T_i 写的的数据, 则 T_j 的 commit 必须晚于 T_i 的 commit。
- 无级联: 任何事务都不能读未提交事务写的的数据。
- 无级联一定可恢复, 可恢复不一定无级联。

并发异常识别

- 脏读：读了未提交数据。
- 不可重复读：同一事务两次读同一行，中间被别人修改提交。
- 幻读：同一条件范围查询，两次结果集合不同。
- 丢失修改：两个事务写同一数据，前一个写被后一个覆盖。

易错点

- 两个读操作不冲突。
- 不同数据项不冲突。
- 同一事务内部操作不产生优先图边。
- 优先图边方向是“先发生的冲突操作所在事务 -> 后发生的冲突操作所在事务”。

7. 锁与并发控制题

S/X 锁相容性

已有锁/请求锁	S	X
S	相容	不相容
X	不相容	不相容

2PL 判断

对每个事务分别看：

1. 是否先不断申请锁。
2. 第一次释放锁后，是否还申请新锁。
3. 若释放后又申请，则不满足 2PL。

严格 2PL 与强 2PL

- 2PL：释放锁后不再申请新锁。
- 严格 2PL：所有 X 锁持有到提交/回滚。
- 强 2PL：所有锁都持有到提交/回滚。

包含关系：

强 2PL => 严格 2PL => 2PL

死锁判断

1. 事务 T_i 等待 T_j 持有的锁，画 $T_i \rightarrow T_j$ 。
2. 等待图有环，则存在死锁。
3. 恢复方法：选择牺牲事务回滚，释放锁；或超时重启。

易错点

- 2PL 保证冲突可串行化，但不保证不会死锁。
- 严格 2PL 可避免级联回滚。
- 强 2PL 并发度更低，但实现更简单。
- 锁升级应在增长阶段，锁降级应在收缩阶段。

8. 索引、散列、查询优化题

索引简答模板

- 定义：索引是加速按搜索码查找记录的数据结构。
- 优点：提高查询速度，尤其等值查询和范围查询。
- 代价：占用空间，插入/删除/更新时需要维护。

五、答卷时的注意事项

- SQL 题先保证逻辑正确，再考虑语法细节。
- 关系代数题最后一定投影到题目要求的属性。
- E-R 题只要题干说“每个/至少/只能/唯一”，通常就是基数或参与约束。
- 规范化题不要跳步骤，闭包和候选码过程要写出来。
- 事务题先画图，不要凭直觉判断。
- 简答题宁可分点写关键词，也不要写一整段空泛描述。
- 看到“所有/全部/每个”立刻想到除法或双重 `not exists`。
- 看到“没有/不存在”优先想到差集或 `not exists`。
- 看到“每个...的平均/数量/最大/最小”立刻想到 `group by`。
- 看到“分组后满足”立刻想到 `having`。

六、简要提纲

1. **数据库系统**：DB、DBMS、DBS；模式/实例；数据独立性；文件系统缺点；DBMS 功能。
2. **关系模型**：关系、元组、属性、域、主键、候选键、外键、实体完整性、参照完整性。
3. **关系代数**：选择、投影、并、差、笛卡尔积、连接、自然连接、除法。
4. **SQL**：DDL/DML/DCL；`where / having`；`null`；聚集；嵌套；`not exists`；视图；授权；触发器。
5. **E-R**：实体、属性、联系、弱实体、多值属性、基数、参与、ER 转关系。
6. **规范化**：函数依赖、闭包、候选码、正则覆盖、3NF、BCNF、无损、依赖保持。
7. **事务**：ACID、状态、调度、冲突、优先图、可恢复、无级联、隔离异常。
8. **并发控制**：S/X 锁、2PL、严格 2PL、强 2PL、死锁等待图。
9. **索引优化**：主/辅索引、稠密/稀疏、B+ 树、散列、查询优化。

10. **安全挖掘**：授权、审计、加密、SQL 注入、数据仓库、数据挖掘、关联规则。